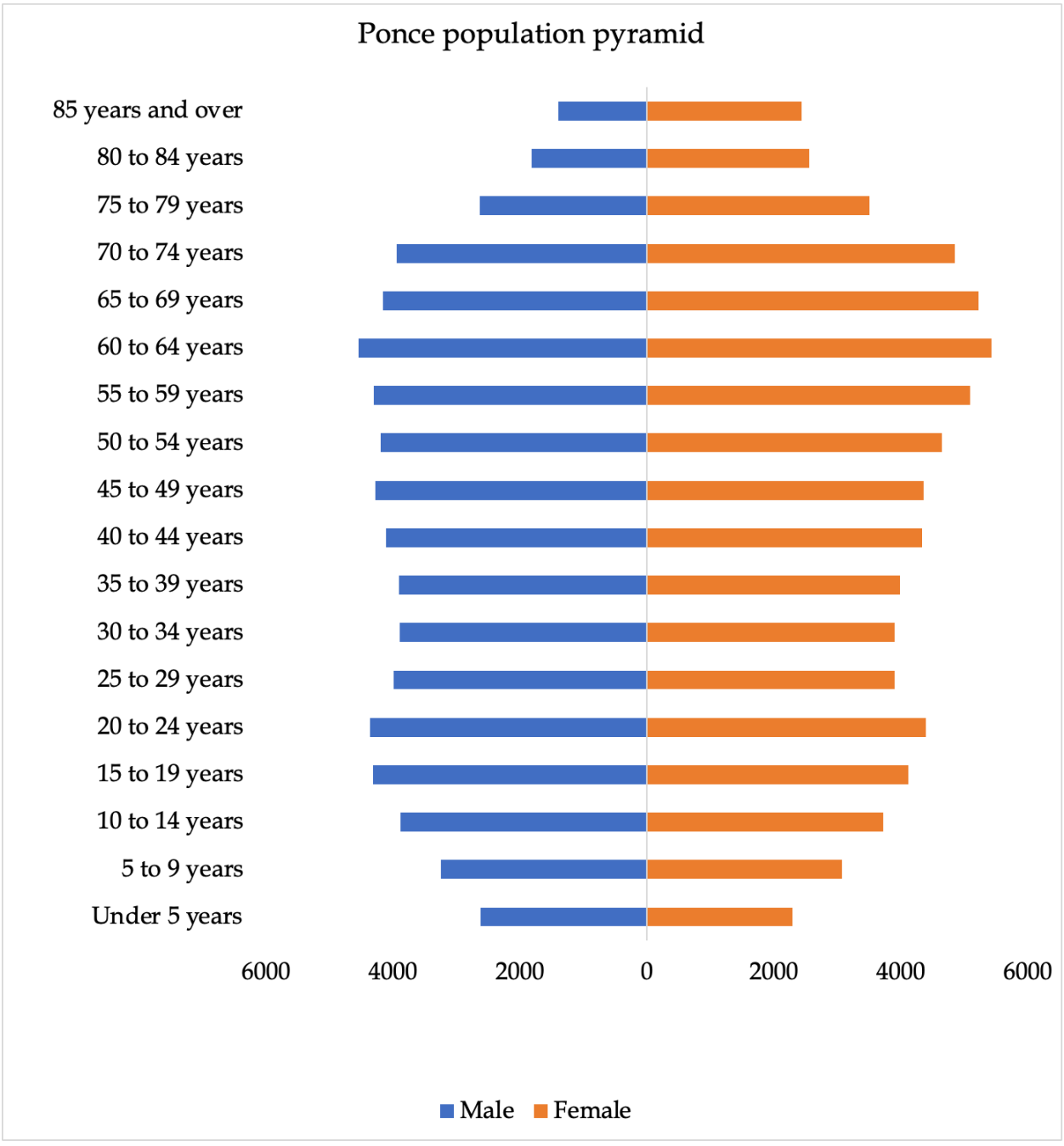
Análisis Demográfico del Municipio de Ponce

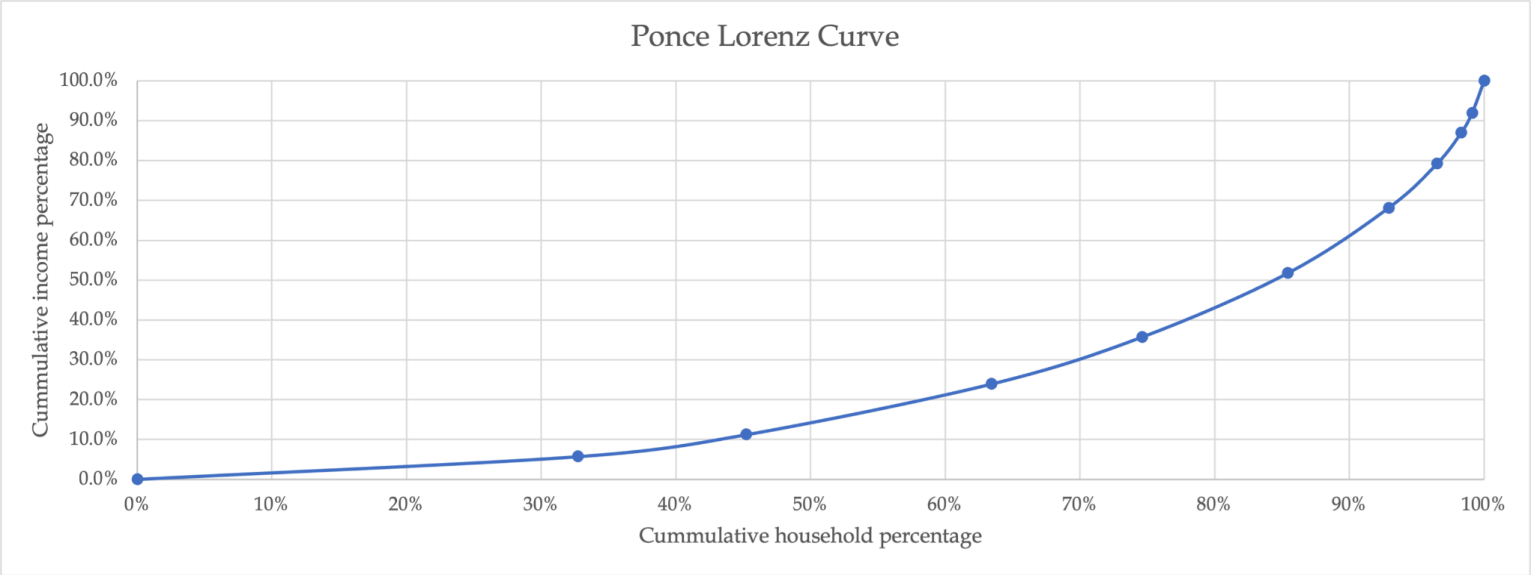
La pirámide poblacional de Ponce presenta baja natalidad (El segmento más pequeño es el de menos de 5 años). Los cohortes más grandes van de los 50-70 años. De los 15-40 años están los cohortes más reducidos después de los niños. También puede inferirse una fuerza laboral reducida. No hay niños naciendo para reemplazar la fuerza laboral. Se puede inferir con esta piramide poblacional que es una población que está envejeciendo.


Ponce population pyramid
85 years and over
80 to 84 years
75 to 79 years
70 to 74 years
65 to 69 years
60 to 64 years
55 to 59 years
50 to 54 years
45 to 49 years
40 to 44 years
35 to 39 years
30 to 34 years
25 to 29 years
20 to 24 years
15 to 19 years
10 to 14 years
5 to 9 years
Under 5 years
6000
4000
2000
0
2000
4000
6000
Male
Female

Análisis de Ingresos del Municipio de Ponce

La Curva de Lorenz muestra una alta desigualdad en el municipio de Ponce. Se puede ver como se separa la linea y forma una curvatura que indica la desigualdad. El 85% de los hogares acumula el 51% de los ingresos. El 15% de los hogares acumula el 49% del total de los ingresos. Esto implica una desigualdad muy alta en el Municipio de Ponce. Aproximadamente 7600 hogares -de un total de 52 mil hogares- acumulan 723 millones. El total de ingresos de todas las familias es de 1.4 billones.

Total households		52439
Mean income	$	28,580.00
Total income	$	1,498,706,620.00



Los cambios a nivel demográfico en los barrios presentan una reducción poblacional sumado al envejecimiento poblacional para la mayoría de los barrios. Un 87% de los barrios tuvo una disminución poblacional.Sólo un 13% aumentó su población. En cuanto a la mediana de edad, 27 de 31 barrios tuvieron un aumento. A nivel socioeconómico, entre 2019 y 2024 un 29% de los barrios aumentó su cantidad de personas bajo el nivel de pobreza. En cuanto a la fuerza laboral, un 83% de los barrios tuvo una reducción de la cantidad de personas en la fuerza laboral y solo en un 16% aumento la misma. Un 64% de los barrios aumentaron su población en desempleo.

Las implicaciones dado este análisis y el llevado a cabo en la pregunta anterior indican que se debe desarrollar una planificación que contemple estas realidades de reducción poblacional y envejecimiento, asi como un aumento en el desempleo y reducción de la fuerza laboral. Esto implicaría el desarrollo de alternativas a la planificación basada en el crecimiento por una planificación basada en la contracción o decrecimiento que sirva estas poblaciones.

Tabla 1. Bajo Nivel de Pobreza

Barrio	Under Poverty 2014	Under Poverty 2019	Under Poverty 2024
Canas	15,264	12,455	11,773
Canas Urbano	8,707	7,702	7,239
Playa	7,612	5,440	5,554
Machuelo Abajo	5,012	5,710	5,409
Machuelo	5,481	5,278	4,682

Arriba			
San Antón	5,889	5,128	4,012
Segundo	5,243	3,210	3,441
Coto Laurel	2,541	2,457	3,025
Sabanetas	2,293	2,539	2,581
Portugués	3,236	3,032	2,340
Primero	2,185	2,048	1,873
Magueyes	1,750	1,628	1,640
Sexto	2,337	2,109	1,633
Portugués Urbano	2,456	1,911	1,466
Real	1,463	1,454	962
Bucana	779	562	838
Cerrillos	1,116	1,272	818
Marueño	730	974	687
Anón	1,192	742	558
Cuarto	988	839	552
Capitanejo	570	792	527
Quinto	199	374	483
Quebrada Limón	461	165	466
Guaraguao	405	267	459
Magueyes Urbano	324	393	322
Tercero	685	440	316
Tibes	595	366	234
Vayas	250	256	176
Maragüez	223	299	128
San Patricio	455	277	116
Monte Llano	120	144	65

Fuente: US Census ACS

Tabla 2. Fuerza Laboral

Barrio	Labor Force 2014	Labor Force 2019	Labor Force 2024
Canas	24,348	22,604	21,825

Canas Urbano	14,354	13,044	13,391
Playa	10,835	9,559	9,914
Machuelo Abajo	8,279	8,552	8,577
Machuelo Arriba	9,553	9,274	8,540
San Antón	8,068	7,855	7,227
Coto Laurel	4,966	4,137	6,767
Sabanetas	3,895	4,345	4,507
Magueyes	5,185	5,474	4,405
Segundo	5,940	3,907	4,276
Cerrillos	4,142	3,316	3,070
Portugués	3,027	2,743	2,666
Bucana	2,997	2,365	2,336
Portugués Urbano	3,105	2,573	2,163
Primero	2,402	2,029	2,086
Sexto	2,930	2,203	1,906
Real	2,854	2,140	1,725
Cuarto	1,217	1,530	1,074
Marueño	1,116	1,418	1,035
Magueyes Urbano	840	885	895
Anón	1,378	944	690
Quinto	443	487	607
Vayas	613	529	591
Quebrada Limón	598	385	584
Capitanejo	656	792	558
Tercero	599	441	503
Guaraguao	985	408	474
Tibes	768	367	303
Maragüez	297	319	190
Monte Llano	336	365	177
San Patricio	419	329	177

Tabla 3. En la Fuerza Laboral

Barrio	Employed 2014	Employed 2019	Employed 2024
Canas	8,109	7,688	7,445
Canas Urbano	4,705	4,665	4,720
Playa	3,896	2,802	3,673
Coto Laurel	2,230	1,393	3,200
Machuelo Arriba	3,147	3,350	2,838
Machuelo Abajo	2,765	2,380	2,559
San Antón	2,805	2,412	2,265
Sabanetas	1,184	1,254	1,622
Magueyes	2,141	2,536	1,420
Segundo	1,621	1,023	1,245
Cerrillos	1,676	1,612	1,167
Bucana	1,373	1,127	981
Portugués	770	623	829
Real	1,189	902	768
Primero	627	415	727
Portugués Urbano	1,024	638	604
Sexto	853	353	513
Cuarto	445	439	410
Magueyes Urbano	269	245	372
Marueño	412	385	332
Quebrada Limón	156	139	291
Vayas	165	114	223
Guaraguao	316	63	210
Anón	425	255	155
Capitanejo	125	130	125
Tibes	257	109	111
Monte Llano	205	142	91
Tercero	126	159	91
San Patricio	27	113	58
Quinto	76	204	54
Maragüez	56	90	33

Fuente: US Census ACS

Tabla 4. Personas Desempleadas

Barrio	Unemployed 2014	Unemployed 2019	Unemployed 2024
Canas Urbano	1,397	732	825
Machuelo Abajo	627	322	756
Coto Laurel	592	233	696
Machuelo Arriba	906	413	617
San Antón	936	443	521
Portugués	481	152	484
Segundo	622	306	471
Playa	1,116	379	463
Canas	2,412	897	435
Sabanetas	307	196	255
Sexto	378	173	228
Portugués Urbano	498	110	208
Quinto	43	21	167
Magueyes	275	115	159
Tercero	72	39	95
Cuarto	142	121	91
Primero	249	171	91
Anón	153	0	78
Real	347	29	77
Cerrillos	183	129	71
Bucana	268	148	29
Maragüez	31	0	29
Monte Llano	11	0	29
Vayas	46	0	26
Capitanejo	92	47	22
Magueyes Urbano	90	72	18
Tibes	35	0	18
Guaraguao	103	0	0
Marueño	70	36	0
Quebrada Limón	78	14	0
San Patricio	19	33	0

Fuente: US Census ACS

Tabla 5. Mediana de edad

Barrio	Age 2014	Age 2019	Age 2024
Quinto	58.7	54.5	61.3
Vayas	57.9	60.3	60.3
Maragüez	47.8	42.7	57.7
Cerrillos	41.6	37.2	56.2
San Patricio	46.1	36.4	56.2
Magueyes	41.1	39.9	53.5
Anón	37.9	43.9	53.1
Portugués Urbano	33.1	44.2	51.9
Machuelo Arriba	40.1	43.3	49.9
Machuelo Abajo	39.4	41.9	49.4
Cuarto	40.9	47.6	49.1
Segundo	41.9	40.5	49.0
Capitanejo	45.1	43.1	47.9
Monte Llano	44.4	53.2	47.2
San Antón	33.5	40.4	47.2
Marueño	37.0	43.5	47.1
Bucana	44.3	50.0	46.2
Sabanetas	41.9	49.3	45.2
Sexto	38.1	39.3	43.0
Playa	36.5	44.4	42.6
Magueyes Urbano	50.9	50.0	42.5
Coto Laurel	39.8	44.4	41.4
Canas Urbano	38.4	39.7	41.2
Portugués	29.1	34.5	41.1
Tercero	33.4	26.9	41.0
Real	37.4	30.1	40.5
Primero	34.7	31.6	40.2
Canas	34.1	39.3	39.3
Guaraguao	40.1	33.5	38.7
Tibes	39.7	28.8	38.4
Quebrada Limón	44.0	53.4	28.0

Fuente: US Census ACS

Tabla 6. Mediana de Ingresos

Barrio	Income 2014	Income 2019	Income 2024
Cerrillos	$37,574	$30,933	$37,370
Magueyes Urbano	$21,283	$33,241	$33,380
Magueyes	$30,293	$35,000	$31,844
Bucana	$31,693	$27,409	$30,968
Coto Laurel	$22,133	$17,664	$26,809
Canas	$17,454	$19,274	$23,782
Real	$20,514	$20,754	$22,083
Guaraguao	$24,306	$10,878	$22,000
Sabanetas	$18,039	$17,882	$21,919
Machuelo Arriba	$19,850	$20,995	$21,837
Playa	$16,332	$17,266	$19,740
Canas Urbano	$15,587	$17,646	$19,294
Portugués Urbano	$15,875	$14,028	$17,689
Sexto	$10,798	$9,626	$17,025
Marueño	$14,505	$16,953	$17,000
San Antón	$17,561	$13,507	$16,720
Cuarto	$11,147	$12,127	$16,058
Machuelo Abajo	$16,914	$15,575	$15,858
Tibes	$17,628	$11,250	$15,673
Capitanejo	$10,298	$13,320	$14,821
Maragüez	$13,629	$9,800	$14,620
Anón	$10,739	$11,647	$13,808
Segundo	$9,929	$10,852	$12,059
Portugués	$5,871	$7,120	$11,151
Quinto	$14,257	$12,429	$10,080
Primero	$8,228	$7,776	$8,817
Monte Llano	$32,188	$0	$0
Quebrada Limón	$14,012	$0	$0
San Patricio	$7,538	$0	$0
Tercero	$9,833	$11,594	$0

Vayas	$16,442	$14,076	$0

Fuente: US Census ACS

Tabla 7. Población total

Barrio	Population 2014	Population 2019	Population 2024
Canas	30,458	27,212	25,883
Canas Urbano	17,363	15,810	15,839
Playa	13,695	11,215	11,467
Machuelo Abajo	10,546	10,548	10,038
Machuelo Arriba	11,892	11,008	10,027
San Antón	10,882	9,888	8,314
Coto Laurel	6,232	5,223	8,133
Sabanetas	5,045	5,100	5,362
Segundo	7,418	4,807	4,950
Magueyes	6,360	6,599	4,842
Cerrillos	4,930	4,008	3,466
Portugués	4,208	3,786	3,249
Bucana	3,618	2,625	2,755
Primero	3,071	2,654	2,512
Portugués Urbano	3,918	3,134	2,399
Sexto	3,670	2,676	2,297
Real	3,826	2,584	2,190
Marueño	1,337	1,611	1,223
Cuarto	1,530	1,687	1,140
Magueyes Urbano	1,006	1,033	1,116
Quebrada Limón	745	435	738
Anón	1,671	1,198	733
Guaraguao	1,187	488	710
Capitanejo	843	936	697
Quinto	451	539	620
Vayas	682	605	599
Tercero	830	539	577
Tibes	1,012	523	340
Maragüez	328	387	190

Monte Llano	397	391	177
San Patricio	509	422	177

Fuente: US Census ACS

Diseño de Muestra

N = 132,760

Variable	Valor
Intervalo de confianza	90%
Desviación estándar	0.75
Márgen de error	0.05
Población	132760
Z-score	1.645
Muestra infinita	608.85563

Muestra	606.08

Barrio / Sector	Población (2024)	Porciento	Encuestas a realizar
Canas	25,883	19.50%	118
Canas Urbano	15,839	11.93%	72
Playa	11,467	8.64%	52
Machuelo Abajo	10,038	7.56%	46
Machuelo Arriba	10,027	7.55%	46
San Antón	8,314	6.26%	38
Coto Laurel	8,133	6.13%	37
Sabanetas	5,362	4.04%	24
Segundo	4,950	3.73%	23
Magueyes	4,842	3.65%	22
Cerrillos	3,466	2.61%	16
Portugués	3,249	2.45%	15
Bucaná (Buca0)	2,755	2.08%	13
Primero	2,512	1.89%	11
Portugués Urbano	2,399	1.81%	11
Sexto	2,297	1.73%	10
Real	2,190	1.65%	10
Marueño	1,223	0.92%	6
Cuarto	1,140	0.86%	5
Magueyes Urbano	1,116	0.84%	5
Quebrada Limón	738	0.56%	3
Anón	733	0.55%	3
Guaraguao	710	0.53%	3
Capitanejo	697	0.52%	3
Quinto	620	0.47%	3

Vayas	599	0.45%	3
Tercero	577	0.43%	3
Tibes	340	0.26%	2
Maragüez	190	0.14%	1
San Patricio	177	0.13%	1
Monte Llano	177	0.13%	1
TOTAL	132,760	100.00%	606

1. **Codigo de Rstudio**

```
#Instalacion de paquetes
install.packages("tidycensus")
install.packages("tidyverse")
install.packages("janitor")
install.packages("purrr")
install.packages("dplyr")
install.packages("tidyr")
install.packages("data.table")

#Activacion de paquetes
```

```
library(tidycensus)
library(tidyverse)
library(janitor)
library(purrr)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(data.table)

#Activar API del Censo. Entrar codigo API usando comillas ""
census_api_key("00bd97051ecc23de4c25d76e92c060ab7a358b63", overwrite = TRUE, install
= TRUE)

#Obtención de variables según número de tabla especificado por el Negociado del Censo

vars<- c(
  Median_Income_12mo = "B19113_001",
  Pop_under_total =  "B17001_001",
  Pop_under_povln = "B17001_002",
  Pop_with_public_assistance_total = "B19057_002",
  Pop_with_public_assistance_income = "B19057_002",
  Pop_no_public_assistance_income = "B19057_003",
  Owner_occ_housing_units = "B25032_002",
  Renter_occ_housing_units = "B25032_013",
  Occupied_housing_units = "B25032_001",
  Vacant_housing_units = "B25002_003",
  Median_Home_value = "B25077_001",
  Median_Rent = "B25064_001",
  Median_mortgage_payment ="B25088_002",
  Median_HH_income ="B19013_001",
  Median_age = "B01002_001",
  totpop= "B01001_001",
  popund5_m="B01001_003",
  pop5to9_m="B01001_004",
  pop10to14_m="B01001_005",
  pop15to17_m="B01001_006",
  pop18to19_m="B01001_007",
  pop20_m="B01001_008",
  pop21_m="B01001_009",
  pop22to24_m="B01001_010",
  pop25to29_m="B01001_011",
  pop30to34_m="B01001_012",
  pop35to39_m="B01001_013",
  pop40to44_m="B01001_014",
  pop45to49_m="B01001_015",
```

pop50to54_m="B01001_016",
pop55to59_m="B01001_017",
pop60to61_m="B01001_018",
pop62to64_m="B01001_019",
pop65to66_m="B01001_020",
pop67to69_m="B01001_021",
pop70to74_m="B01001_022",
pop75to79_m="B01001_023",
pop80to84_m="B01001_024",
pop85plus_m="B01001_025",
popund5_f="B01001_027",
pop5to9_f="B01001_028",
pop10to14_f="B01001_029",
pop15to17_f="B01001_030",
pop18to19_f="B01001_031",
pop20_f="B01001_032",
pop21_f="B01001_033",
pop22to24_f="B01001_034",
pop25to29_f="B01001_035",
pop30to34_f="B01001_036",
pop35to39_f="B01001_037",
pop40to44_f="B01001_038",
pop45to49_f="B01001_039",
pop50to54_f="B01001_040",
pop55to59_f="B01001_041",
pop60to61_f="B01001_042",
pop62to64_f="B01001_043",
pop65to66_f="B01001_044",
pop67to69_f="B01001_045",
pop70to74_f="B01001_046",
pop75to79_f="B01001_047",
pop80to84_f="B01001_048",
pop85plus_f="B01001_049",
commute_total = "B08303_001",
commute_und5 = "B08303_002",
commute_5to9 = "B08303_003",
commute_10to14 = "B08303_004",
commute_15to19 = "B08303_005",
commute_20to24 = "B08303_006",
commute_25to29 = "B08303_007",
commute_30to34 = "B08303_008",
commute_35to39 = "B08303_009",
commute_40to44 = "B08303_010",
commute_45to59 = "B08303_011",

```
  commute_60to89 = "B08303_012",
  commute_90plus = "B08303_013",
  transp_total = "B08301_001",
  transp_car_truck_van_alone = "B08301_003",
  transp_car_truck_van_carpool = "B08301_004",
  transp_publictransportation = "B08301_010",
  transp_taxi = "B08301_016",
  transp_motorcycle = "B08301_017",
  transp_bycicle = "B08301_018",
  transp_walked = "B08301_019",
  transp_othermeans = "B08301_020",
  transp_workathome = "B08301_021",
  educ_total = "B06009PR_001",
  educ_lessthanHS = "B06009PR_002",
  educ_highschool = "B06009PR_003",
  educ_somecollege_associates = "B06009PR_004" ,
  educ_bachelors = "B06009PR_005",
  educ_graduate_professional = "B06009PR_006",
  Income_total = "B07010PR_001",
  Income_noincome = "B07010PR_002",
  Income_1_9999 = "B07010_004" ,
  Income_10k_14.9k = "B07010_005" ,
  Income_15k_24.9k = "B07010_005" ,
  Income_25k_34.9k = "B07010_005" ,
  Income_35k_49.9k = "B07010_005" ,
  Income_50k_64.9k = "B07010_005" ,
  Income_65k_74.9k = "B07010_005" ,
  Income_75kplus = "B07010_005" ,
  Moved_total = "B07010PR_001",
  Moved_same_house = "B07010PR_012" ,
  Moved_within_municipio = "B07010PR_023",
  Moved_from_oth_municipio = "B07010PR_034" ,
  Moved_from_US = "B07010PR_045" ,
  Moved_from_oth_country = "B07010PR_056" ,
  employment_sex = "B23001_001" )



varstarea2 <- c(
  totpop = "B01001_001",            # Población total
  Median_HH_income = "B19013_001",   # Mediana de ingreso
  Median_age = "B01002_001",         # Mediana de edad
  Pop_poverty_total = "B17001_001",  # Total para calcular % de pobreza
  Pop_under_povln = "B17001_002",    # Población bajo nivel de pobreza
```

```
  Labor_force_total = "B23025_001",  # Población 16+ (Base para calcular empleo)
  Employed = "B23025_004",           # Población empleada
  Unemployed = "B23025_005"          # Población desempleada
)

years<- list(2014,2019,2024)

#Generar tablas

PuertoRicocensus<- map_dfr(
  years,
  ~   get_acs(
    geography = "state",
    state = "PR",
    variables = vars,
    year = .x,
    survey = "acs5",
    output="wide"),
  .id = "year")

PuertoRico_municipio_census<- map_dfr(
  years,
  ~   get_acs(
    geography = "county",
    state = "PR",
    variables = vars,
    year = .x,
    survey = "acs5",
    output="wide"),
  .id = "year")

PuertoRico_tract_census<- map_dfr(
  years,
  ~   get_acs(
    geography = "tract",
    state = "PR",
    variables = vars,
    year = .x,
    survey = "acs5",
    output="wide"),
  .id = "year")

PuertoRico_barrio_census<- map_dfr(
  years,
```

```
  ~   get_acs(
    geography = "county subdivision",
    state = "PR",
    county = "Ponce",
    variables = varstarea2,
    year = .x,
    survey = "acs5",
    output="wide"),
  .id = "year")



PuertoRicocensus$year= as.numeric(PuertoRicocensus$year)+2009
PuertoRico_municipio_census$year= as.numeric(PuertoRico_municipio_census$year)+2009
PuertoRico_tract_census$year= as.numeric(PuertoRico_tract_census$year)+2009
PuertoRico_barrio_census$year= as.numeric(PuertoRico_barrio_census$year)+2009

#Generar archivos en CSV
write.csv(PuertoRicocensus, file = 'PuertoRico_Census.csv')
write.csv(PuertoRico_municipio_census, file = 'PuertoRico_Municipios_Census.csv')
write.csv(PuertoRico_tract_census, file = 'PuertoRico_Tracts_Census.csv')
write.csv(PuertoRico_barrio_census, file = 'PuertoRico_barrio_Census.csv')

variables<-load_variables(year = 2024, "acs5", cache = TRUE)
write.csv(variables, file = "PRCS_2024_Variables.csv")
```